



8-Й СЕМЕСТР

Отказ системы и порядок реагирования

Классифицировать отказ, организовать реакцию и подтвердить восстановление услуги

Преподаватель





ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Incident Management

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Место темы в сопровождении

При отказе команда сначала оценивает пользовательские последствия и стабилизирует услугу, а затем углубляется в причину. Единый координатор, временная шкала и регулярные сообщения позволяют действовать быстро без потери управляемости.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Учебные вопросы: первая часть

- 1. Отказ и деградация
- 2. Масштаб последствий
- 3. Подтверждение события
- 4. Роли аварийной команды



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Стабилизация
- 6. Оповещение заинтересованных сторон
- 7. Подтверждение восстановления
- 8. Переход к разбору



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

В 10:14 CampusHelp отвечает 503 при отправке формы. Затронуты 126 из 180 пользователей, обходного пути нет, потери подтверждённых данных пока не обнаружены.

- Результат: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.
- Роль: дежурная команда проводит аварийный сценарий CampusHelp.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Первая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14 · обнаружен HTTP 503
- 10:16 · подтверждено 126/180
- 10:17 · объявлен P1
- 10:19 · назначен координатор



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Первая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:24 · контрольная заявка успешна
- 10:30 · сообщение о восстановлении



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Классифицировать отказ, организовать реакцию и подтвердить восстановление услуги
- Вопрос для входного обсуждения: Что важнее в первые минуты: точная причина или подтверждённый масштаб влияния?



INCIDENT MANAGEMENT — УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ

Как ITIL помогает в этой теме

При нарушении услуги первостепенен проверяемый возврат нормальной работы и уменьшение воздействия. Подробный поиск причин может продолжаться отдельно; безопасное обходное решение не нужно отвергать только потому, что дефект ещё не исправлен.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

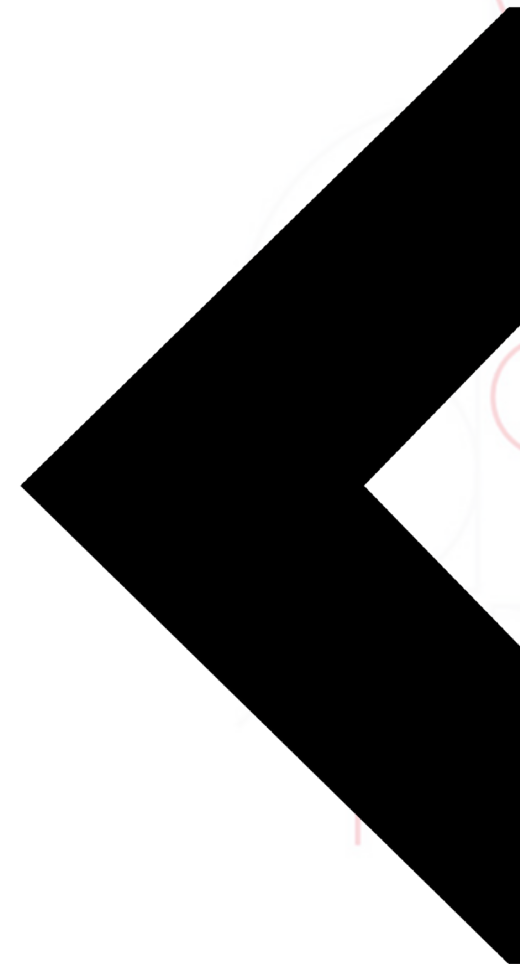
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация

Цель: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.





ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация

Отказ лишает систему требуемой функции, деградация сохраняет функцию с неприемлемым снижением качества. Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Деградация

Снижение качества услуги при сохранении части её функций. Если заявки проходят медленнее согласованного уровня, услуга может быть нарушена и без полного отключения. Сравниваем функцию и качество с ожидаемыми условиями, а не используем единственный признак «сервер отвечает».



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Разобранный пример

503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.

- Действие: Развести сценарии по наблюдаемому результату.
- Образец результата: Нарушение классифицировано по пользовательской функции и качеству; частичная доступность не скрывает деградацию.
- Проверка: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.

2

Действие

Развести сценарии по наблюдаемому результату.

3

Проверка

Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

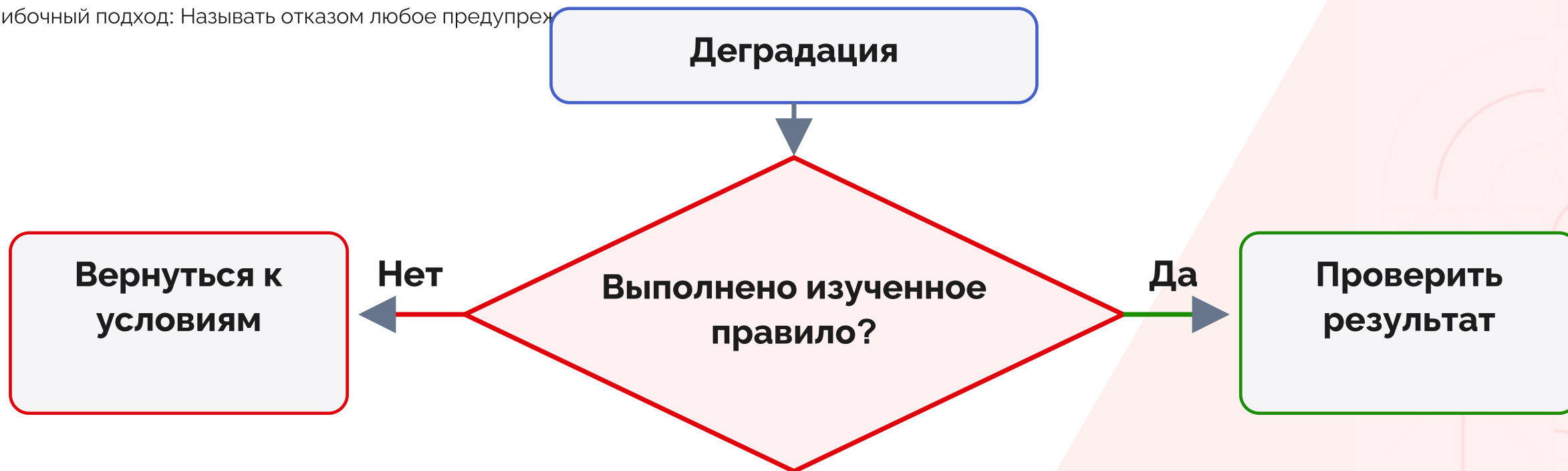
Отказ и деградация: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Называть отказом любое предупреждение



Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

ЗАПИШИТЕ

Деградация — снижение качества услуги при сохранении части её функций. Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 1

Ситуация: 503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Отказ и деградация»?

А Назначить роли и резервных участников.

Б Использовать единый шаблон и канал.

В Развести сценарии по наблюдаемому результату.

Г Называть отказом любое предупреждение метрики.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Деградация: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

В Деградация: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Д Статусное сообщение: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Б Влияние: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Г Координатор инцидента: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Снижение качества услуги при сохранении части её функций. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Деградация
2. Влияние
3. Координатор инцидента
4. Статусное сообщение

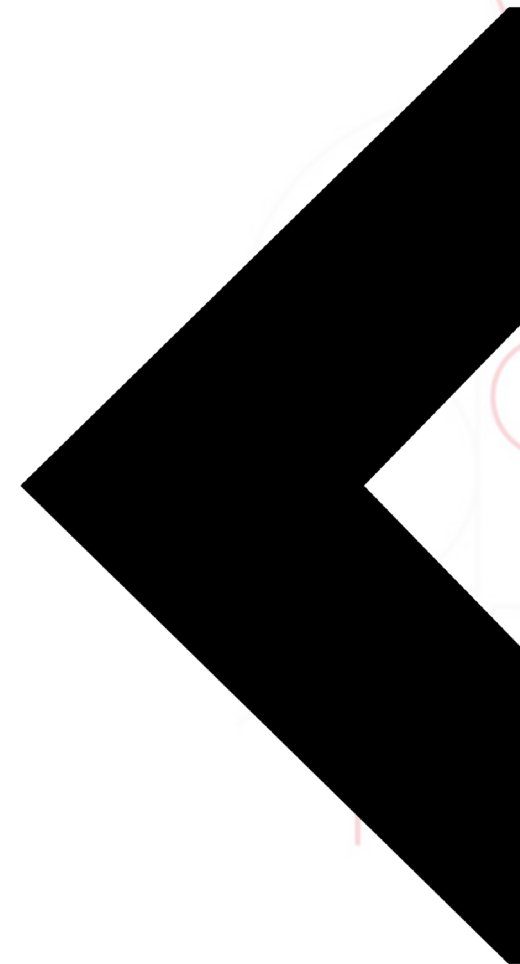
- A. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
- B. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
- C. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
- D. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий

Цель: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.





ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий

Последствия включают затронутые услуги, пользователей, данные, длительность и обходные пути. Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Влияние

Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей. 126 затронутых пользователей — важный факт, но также нужен смысл недоступной операции и близость срока. В учебной классификации отдельно записываем охват и последствия. Число сообщений может быть меньше числа реально затронутых людей.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Разобранный пример

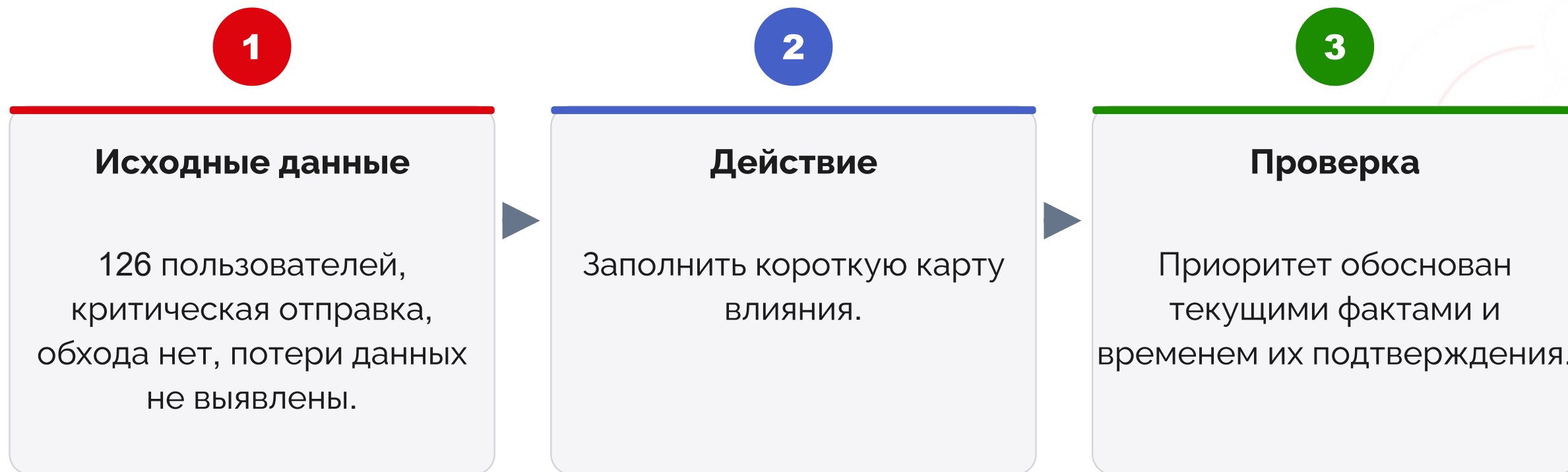
126 пользователей, критическая отправка, обхода нет, потери данных не выявлены.

- Действие: Заполнить короткую карту влияния.
- Образец результата: Записаны охват и последствия недоступной операции; число обращений не принято за число затронутых пользователей.
- Проверка: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

От условия к подтверждённому результату



Масштаб последствий: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Откладывать объявление приоритет



Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.

ЗАПИШИТЕ

Влияние — масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей. Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 1

Ситуация: 126 пользователей, критическая отправка, обхода нет, потери данных не выявлены. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Масштаб последствий»?

А Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

Б Заполнить короткую карту влияния.

В Откладывать объявление приоритета до полного диагноза.

Г Выбрать минимальное действие и точку отката.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Влияние: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Б

Стабилизация: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

В

Восстановление услуги: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Г

Влияние: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Д

Событие: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 3

Назовите термин из сравнения: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Влияние
2. Событие
3. Стабилизация
4. Восстановление услуги

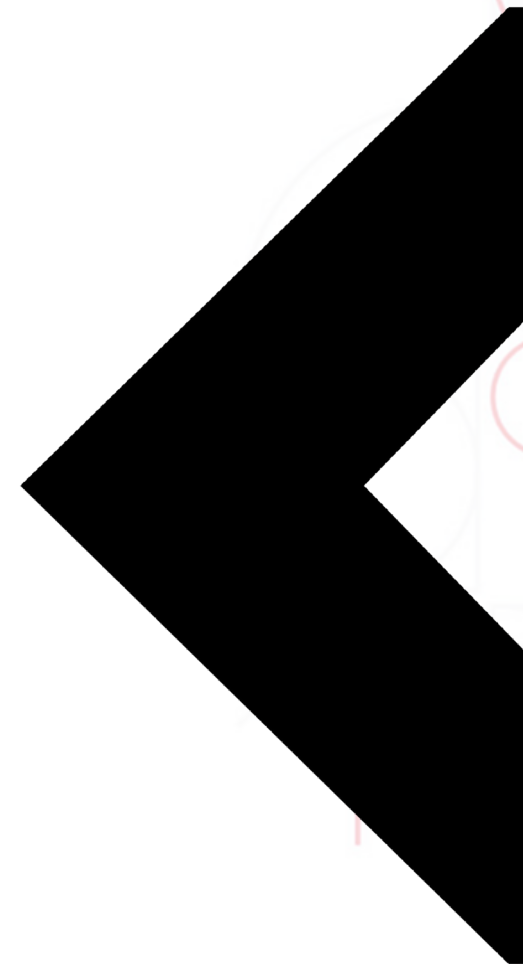
- A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
- B. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
- C. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
- D. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события

Цель: Есть два независимых свидетельства одного события.





ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события

Подтверждение исключает локальную ошибку и фиксирует устойчивый воспроизводимый симптом. Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Событие

Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой. Сигнал мониторинга может быть предупреждением без текущего нарушения. Проверяем пользовательскую функцию и сопоставляем независимые признаки. Не каждое событие создаёт инцидент, а отсутствие автоматического сигнала не опровергает обращение пользователя.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Разобранный пример

503 повторён из двух сетей и виден в метрике шлюза.

- Действие: Назначить быстрые проверки без изменения состояния.
- Образец результата: Сигнал сопоставлен с контрольной операцией и независимым источником; событие отделено от подтверждённого инцидента.
- Проверка: Есть два независимых свидетельства одного события.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

503 повторён из двух сетей
и виден в метрике шлюза.

2

Действие

Назначить быстрые проверки
без изменения состояния.

3

Проверка

Есть два независимых
свидетельства одного
события.

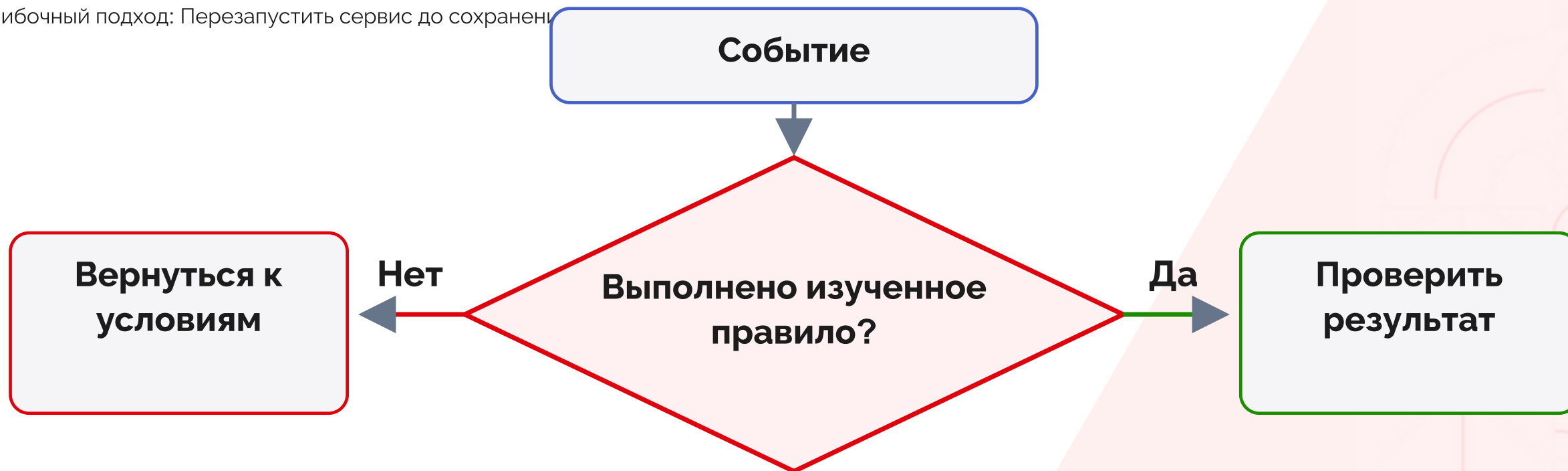
Подтверждение события: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Перезапустить сервис до сохранения



Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Есть два независимых свидетельства одного события.

ЗАПИШИТЕ

Событие — наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой. Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 1

Ситуация: 503 повторён из двух сетей и виден в метрике шлюза. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Подтверждение события»?

А Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

Б Перезапустить сервис до сохранения исходных признаков.

В Использовать единый шаблон и канал.

Г Собрать пакет фактов и владельцев.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запись проблемы: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

В Координатор инцидента: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Д Статусное сообщение: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

Б Событие: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

Г Событие: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Событие
2. Координатор инцидента
3. Статусное сообщение
4. Запись проблемы

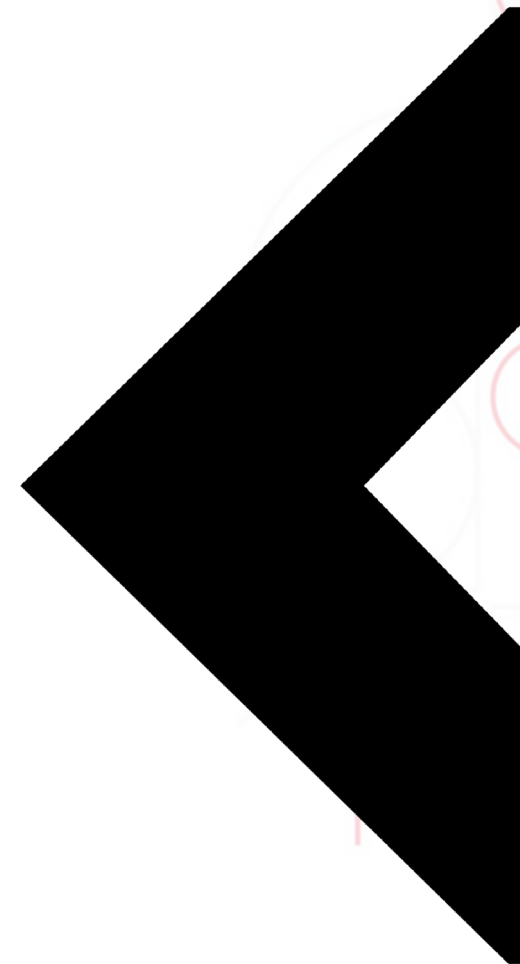
- A. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
- B. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
- C. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
- D. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды

Цель: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.





ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды

Аварийная команда разделяет координацию, диагностику, восстановление и коммуникацию. Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Координатор инцидента

Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении. Один участник координирует, другой диагностирует, третий сообщает пользователям. Это учебное распределение позволяет инженеру не отвлекаться на несколько каналов. Оно не отменяет фиксацию решений и возможность привлечь дополнительную компетенцию.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Разобранный пример

Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус.

- Действие: Назначить роли и резервных участников.
- Образец результата: Назначены координатор, диагност и контакт для сообщений; решения и передачи сохраняются в общей хронологии.
- Проверка: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус.

2

Действие

Назначить роли и резервных участников.

3

Проверка

Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

Роли аварийной команды: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Пусть все одновременно пишут пол

Координатор инцидента

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ЗАПИШИТЕ

Координатор инцидента — роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении. Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 1

Ситуация: Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Роли аварийной команды»?

А Пусть все одновременно пишут пользователям и меняют систему.

Б Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

В Развести сценарии по наблюдаемому результату.

Г Назначить роли и резервных участников.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Стабилизация: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

В Восстановление услуги: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Д Координатор инцидента: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Б Координатор инцидента: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

Г Деградация: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Координатор инцидента
2. Стабилизация
3. Восстановление услуги
4. Дegradaция

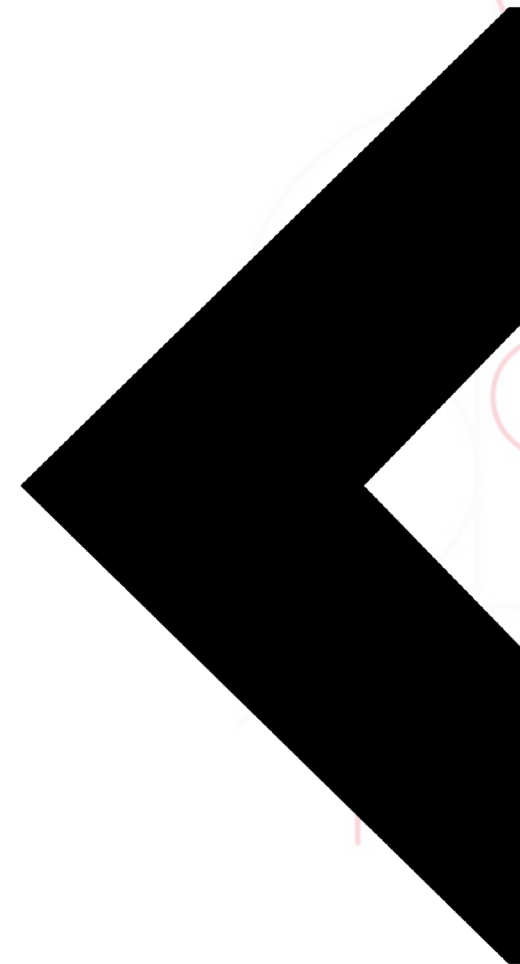
- A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
- B. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
- C. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
- D. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Цель: Влияние снижается, а новые риски контролируются.





ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Стабилизация ограничивает последствия и возвращает приемлемую услугу до полного устранения причины. Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния. Если безопасное переключение снимает нагрузку с отказавшего узла, сначала проверяем его ограничения и полномочия. Нельзя одновременно менять все компоненты: это создаёт дополнительный риск и уничтожает возможность связать действие с результатом.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Разобранный пример

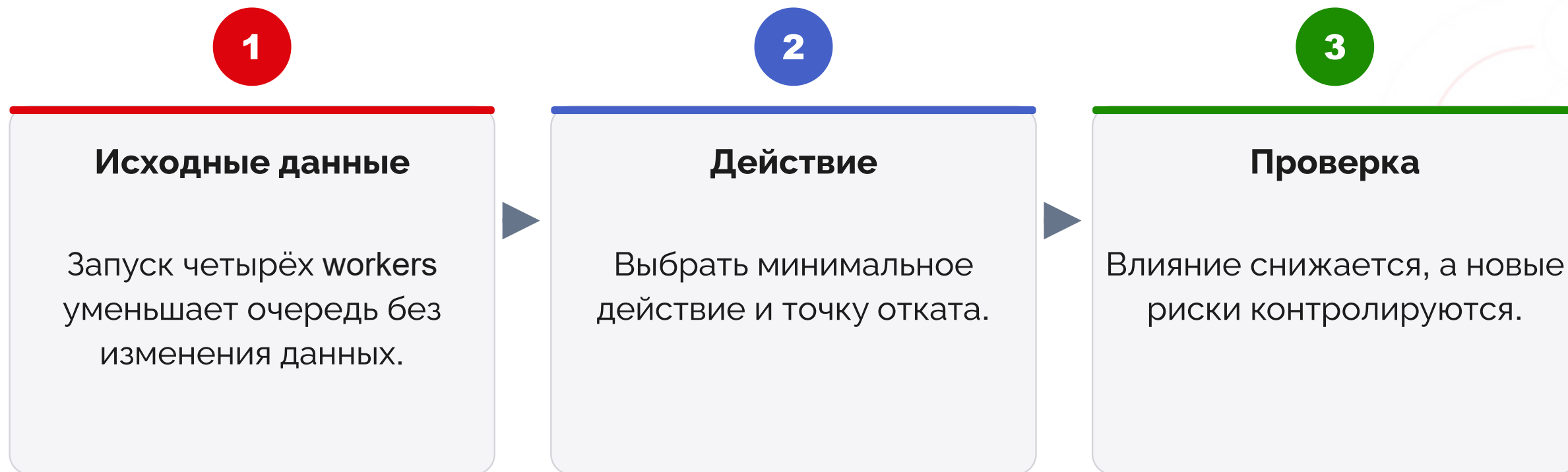
Запуск четырёх **workers** уменьшает очередь без изменения данных.

- Действие: Выбрать минимальное действие и точку отката.
- Образец результата: Влияние ограничено разрешённым действием; результат проверен до следующего вмешательства.
- Проверка: Влияние снижается, а новые риски контролируются.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

От условия к подтверждённому результату



Стабилизация: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Одновременно обновить приложен



Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Влияние снижается, а новые риски контролируются.

ЗАПИШИТЕ

Стабилизация — действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния. Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 1

Ситуация: Запуск четырёх **workers** уменьшает очередь без изменения данных. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Стабилизация»?

А Собрать пакет фактов и владельцев.

Б Заполнить короткую карту влияния.

В Выбрать минимальное действие и точку отката.

Г Одновременно обновить приложение и базу во время диагностики.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запись проблемы: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

В Стабилизация: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Д Стабилизация: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

Б Влияние: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Г Статусное сообщение: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Стабилизация
2. Статусное сообщение
3. Запись проблемы
4. Влияние

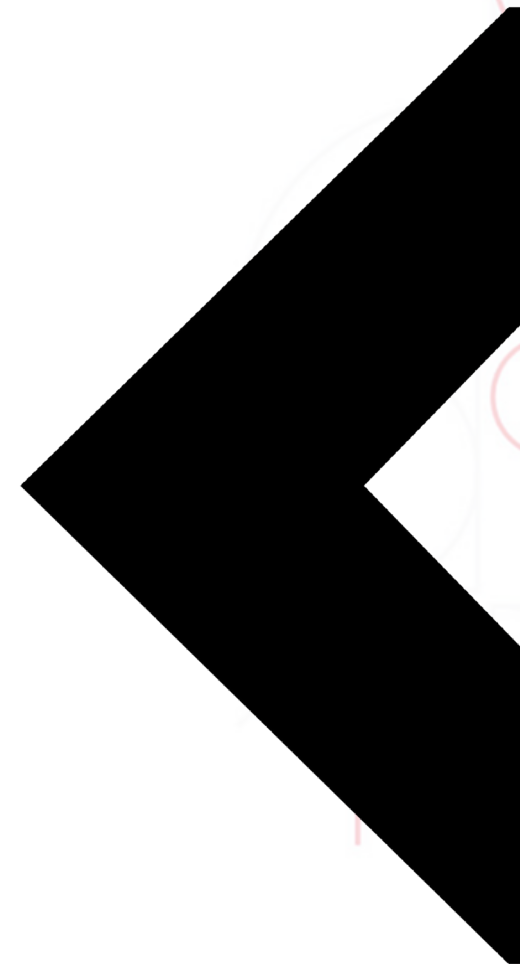
- A. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
- B. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
- C. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
- D. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон

Цель: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.





ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон

Оповещение сообщает подтверждённые факты, влияние, действия и срок следующего обновления. Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Статусное сообщение

Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления. Пользователю сообщаем недоступную функцию и обходной путь, если он проверен. Неизвестную причину так и называем. Время следующего сообщения можно обещать даже тогда, когда время восстановления ещё нельзя обоснованно назвать.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Разобранный пример

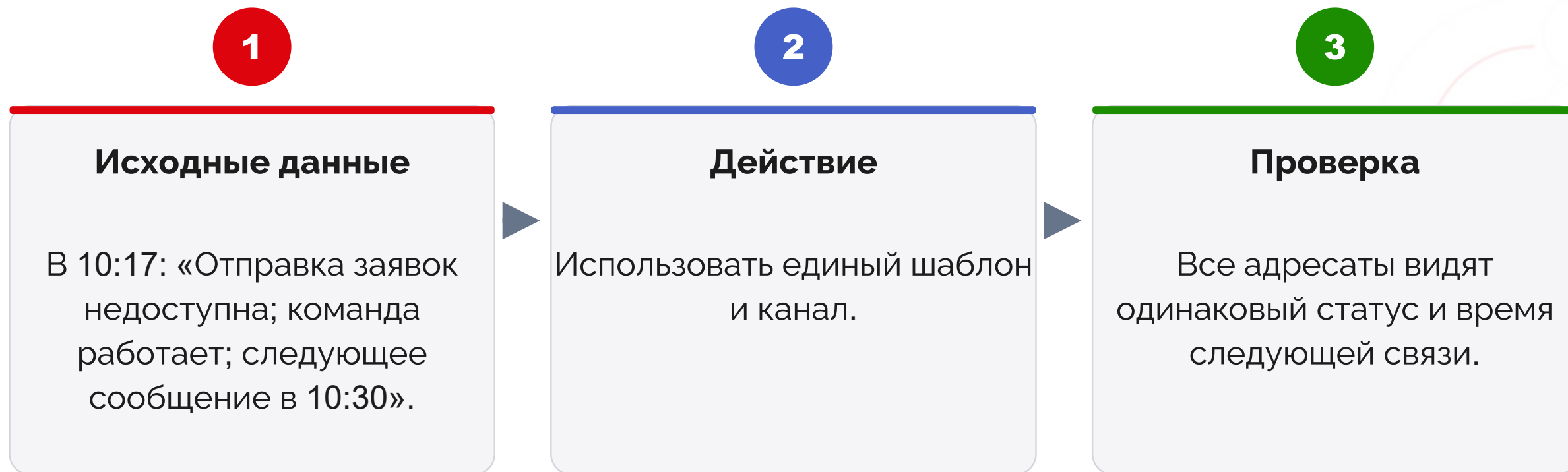
В 10:17: «Отправка заявок недоступна; команда работает; следующее сообщение в 10:30».

- Действие: Использовать единый шаблон и канал.
- Образец результата: Сообщены подтверждённые последствия, действия и время следующего обновления; неизвестная причина не представлена как факт.
- Проверка: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

От условия к подтверждённому результату



Оповещение заинтересованных сторон: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Сообщать разные версии причины в

Статусное сообщение

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.

ЗАПИШИТЕ

Статусное сообщение — краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления. Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 1

Ситуация: В 10:17: «Отправка заявок недоступна; команда работает; следующее сообщение в 10:30». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оповещение заинтересованных сторон»?

А Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

Б Использовать единый шаблон и канал.

В Сообщать разные версии причины в почте и чате.

Г Развести сценарии по наблюдаемому результату.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Статусное сообщение: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

В Статусное сообщение: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Д Событие: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

Б Восстановление услуги: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

Г Деградация: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 3

Назовите термин из сравнения: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Статусное сообщение
2. Восстановление услуги
3. Деградация
4. Событие

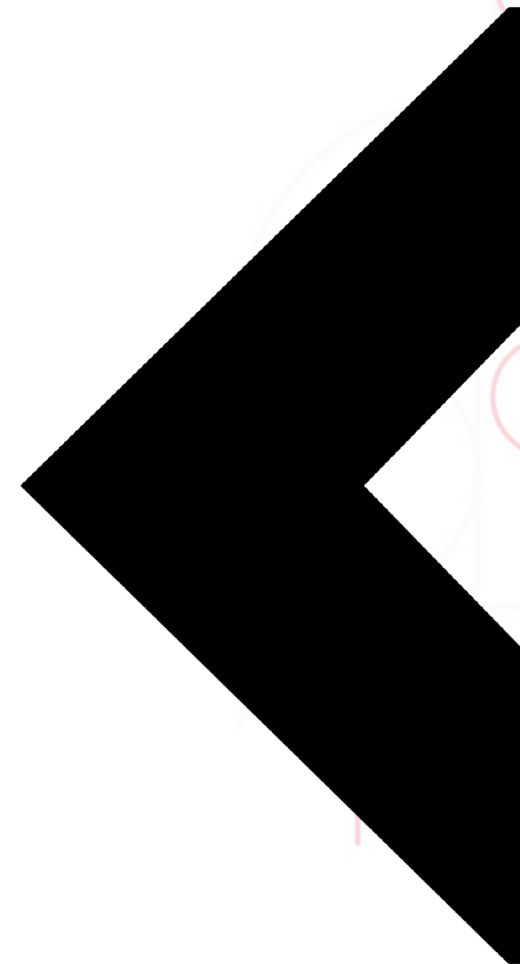
- A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
- B. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
- C. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
- D. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления

Цель: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.





ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления

Восстановление — возврат пользовательской функции с устойчивыми техническими показателями. Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Восстановление услуги

Возвращение согласованной функции и качества после нарушения. Повторяем ранее неуспешную операцию и наблюдаем стабильность результата. Один успешный запрос не исключает частичный отказ у другой группы. Проверка должна покрыть исходный масштаб инцидента, а не только рабочее место инженера.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Разобранный пример

Пять заявок успешны, $5xx=0$ и очередь падает в течение 30 минут.

- Действие: Зафиксировать фактическое время возврата услуги.
- Образец результата: Ранее нарушенная операция повторена для затронутой группы; устойчивость проверена в согласованном окне наблюдения.
- Проверка: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Пять заявок успешны, 5xx=0
и очередь падает в течение
30 минут.

2

Действие

Зафиксировать фактическое
время возврата услуги.

3

Проверка

Пользовательский и
технический критерии
выполнены в контрольном
окне.

Подтверждение восстановления: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

**ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Объявить восстановление после од

Восстановление услуги

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.

ЗАПИШИТЕ

Восстановление услуги — возвращение согласованной функции и качества после нарушения. Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 1

Ситуация: Пять заявок успешны, $5xx=0$ и очередь падает в течение 30 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Подтверждение восстановления»?

А Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

Б Объявить восстановление после одного ответа 200.

В Заполнить короткую карту влияния.

Г Назначить роли и резервных участников.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Восстановление услуги: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

В Координатор инцидента: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

Д Запись проблемы: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

Б Влияние: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Г Восстановление услуги: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Восстановление услуги
2. Запись проблемы
3. Влияние
4. Координатор инцидента

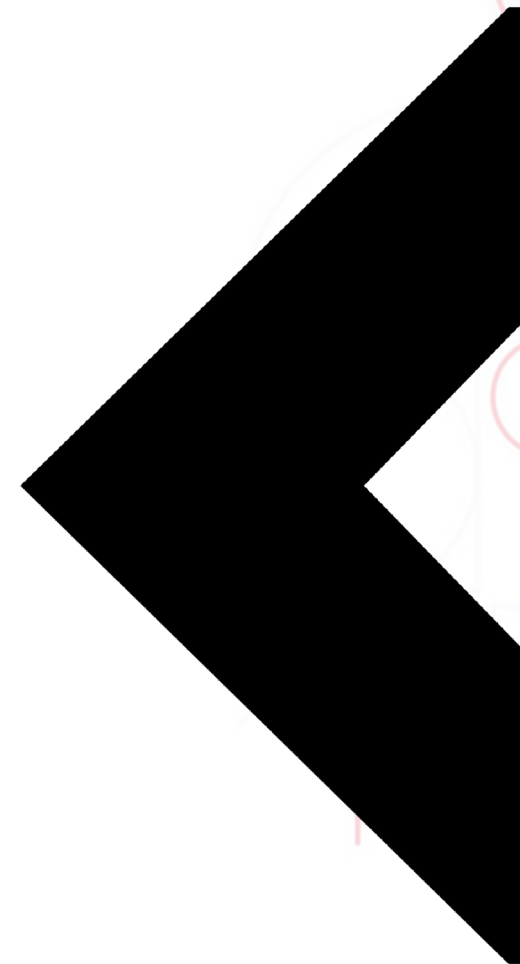
- A. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
- B. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
- C. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
- D. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору

Цель: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.





ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору

После аварийной фазы сохраняют данные и передают событие в процесс анализа причины. Закрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Запись проблемы

Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов. После восстановления **INC-074** сохраняем хронологию и связываем её с исследованием повторяемости. Инцидент и проблема могут закрываться в разное время. Успешное обходное решение не доказывает устранение причины и не завершает предупреждающую работу.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Разобранный пример

INC-074 восстановлен, DEF-021 остаётся открыт, назначен разбор на следующий день.

- Действие: Собрать пакет фактов и владельцев.
- Образец результата: Инцидент связан с исследованием причины; восстановление и предупреждение повторения имеют разные критерии завершения.
- Проверка: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074 восстановлен,
DEF-021 остаётся открыт,
назначен разбор на
следующий день.

2

Действие

Собрать пакет фактов и
владельцев.

3

Проверка

Разбор начинается с
целостной временной шкалы
и источников.

Переход к разбору: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Удалить временные заметки после в



Заккрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ЗАПИШИТЕ

Запись проблемы — запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов. Заккрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 1

Ситуация: INC-074 восстановлен, DEF-021 остаётся открыт, назначен разбор на следующий день. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Переход к разбору»?

А Удалить временные заметки после восстановления.

Б Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

В Выбрать минимальное действие и точку отката.

Г Собрать пакет фактов и владельцев.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

- А** Стабилизация: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
- Б** Деградация: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
- Д** Событие: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

- Б** Запись проблемы: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
- Г** Запись проблемы: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Запись проблемы
2. Деградация
3. Событие
4. Стабилизация

- A. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
- B. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
- C. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
- D. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

- Развести сценарии по наблюдаемому результату.
- Заполнить короткую карту влияния.
- Назначить быстрые проверки без изменения состояния.
- Назначить роли и резервных участников.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

- Выбрать минимальное действие и точку отката.
- Использовать единый шаблон и канал.
- Зафиксировать фактическое время возврата услуги.
- Собрать пакет фактов и владельцев.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.

- 503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.
- Назначить роли и резервных участников.
- Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Собрать технические свидетельства из разных источников.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Отработка порядка действий при отказе информационной системы по заданному сценарию.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Incident Management
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-incident-management-3684>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Отказ и деградация»?
- Как проверить результат по вопросу «Переход к разбору»?

